

Kwadraty łacińskie

Def.

Kwadratem łacińskim rzędu n (o boku n) nazywamy tablicę rozmiaru $n \times n$, w której każda komórka zawiera element ze zbioru S rzędu n w taki sposób, że każdy symbol z S występuje dokładnie raz w każdym wierszu i dokładnie raz w każdej kolumnie:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} a & b & d & c \\ b & c & a & d \\ c & d & b & a \\ d & a & c & b \end{bmatrix}$$

Ortogonalność kwadratów łacińskich

Def.

Dwa kwadraty łacińskie. L i L' , rzędu n są ortogonalne, jeśli wszystkie spośród n^2 par $(L(i, j), L'(i, j))$ są parami różne

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

te dwa na przykład są ortogonalne.

Twierdzenie:

Dla każdego $n \geq 1, n \neq 2, 6$ istnieje para ortogonalnych kwadratów łacińskich rzędu n .

Zbiór $MOLS(n)$, czyli zbiór kwadratów łacińskich wzajemnie ortogonalnych

Def.

Mówimy, że w zbiorze $L_1, L_2, \dots, L_m$ kwadraty łacińskie rzędu n są wzajemnie ortogonalne (ozn. $MOLS(n)$), jeśli dla każdych $1 \leq i < j \leq m$, L_i oraz L_j są ortogonalne. Niech $N(n)$ oznacza maksymalną liczbę kwadratów w zbiorze $MOLS(n)$.

Czyli $MOLS(n)$ to zbiór wszystkich wzajemnie ortogonalnych kwadratów łacińskich, $N(n)$ to liczba ich.

Lemat:

Dla każdego n zachodzi $1 \leq N(n) \leq n - 1$

Twierdzenie:

Jeśli $q = p^k$ jest potęgą liczby pierwszej, wówczas $N(q) = q - 1$.

Częściowy kwadrat łaciński:

Częściowym kwadratem łacińskim rzędu n nazywamy tablicę rozmiaru $n \times n$, w której każda komórka jest albo pusta albo zawiera element ze zbioru S w taki sposób że każdy symbol z S występuje co najwyżej raz w każdym wierszu i co najwyżej raz w każdej kolumnie.

$$\begin{bmatrix} a & b & d & c \\ & c & a & \\ c & & b & a \\ d & a & c & b \end{bmatrix}$$

Częściowy kwadrat łaciński rzędu n , w którym co najwyżej $n - 1$ komórek jest niepustych może zostać uzupełniony do kwadratu łacińskiego rzędu n .

Co implikuje że każdy kwadrat $n \times n$ może być kwadratem łacińskim.

Def.

Niech a, b i n będą liczbami naturalnymi spełniającymi zależność $a \times b = n$. Wówczas tablica rozmiaru $n \times n$ może zostać podzielona na rozłączne bloki, każdy z nich będący podtablicą rozmiaru $a \times b$. $(a - b)$ - *kwadratem sudoku* nazywamy kwadrat łaciński nad zbiorem symboli $\{1, 2, \dots, n\}$, w którym każdy blok zawiera wszystkie symbole z S .

$$\begin{array}{cc|cc} A & B & C & D \\ C & D & B & A \\ \hline B & A & C & D \\ D & C & A & B \end{array}$$

Def.

(a, b) - **zbiorem krytycznym Sudoku** nazywamy częściowy kwadrat łaciński P , który może zostać uzupełniony w sposób jednoznaczny do (a, b) - kwadratu Sudoku, a ponadto usunięcie jakiegokolwiek niepustej komórki z P zaburza jednoznaczność tego uzupełnienia.

Chodzi o to że już musimy mieć wpisane tyle że nie da się zbudować kwadratu łacińskiego na wiele sposobów, mamy już praktycznie zdefiniowany cały kwadrat łaciński w zbiorze krytycznym Sudoku, jedynie pozostaje dopisać brakujące elementy.

Innymi słowy:

Zbiór krytyczny Sudoku to najmniejszy możliwy zbiór podanych cyfr, który jednoznacznie wyznacza rozwiązanie.

Lemat:

Dla każdego k , $17 \leq k \leq 35$, istnieje $(3, 3)$ - zbiór krytyczny Sudoku posiadający k niepustych komórek.

Sudoku klasyczne to kwadrat 9×9 , podzielony na 9 bloków 3×3 .

k to liczba niepustych komórek, czyli liczba cyfr podanych w planszy Sudoku na starcie.

Twierdzenie mówi, że dla każdej wartości k z zakresu $17 \leq k \leq 35$ istnieje taki **zbiór krytyczny**, który zawiera dokładnie k wpisanych cyfr i nadal prowadzi do unikalnego rozwiązania.

Zadania:

1. Niech L będzie kwadratem łacińskim rzędu 5 o elmentach ze zbioru $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Niech L' oznacza częściowy kwadrat łaciński rzędu 5, uzyskany

z L poprzez usunięcie elementów z komórek w pierwszej i ostatniej kolumnie (w wyniku usunięcia komórki te stały się puste)

P/F Kwadrat rzędu 4, utworzony z L poprzez usunięcie ostatniej kolumny i usunięcie ostatniego wiersza, jest kwadratem łańciskim.

$$\begin{bmatrix} a & b & d & c & e \\ b & c & a & e & d \\ c & d & e & b & a \\ d & e & c & a & b \\ e & a & b & d & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & d & c \\ b & c & a & e \\ c & d & e & b \\ d & e & c & a \end{bmatrix}$$

nie.

P/F Istnieją 4 inne kwadraty łańciskie rzędu 5, tworzące wraz z L zbiór $MOLS(5)$

Prawda, mamy twierdzenie które mówi że jeśli $q = p^k$, gdzie q to rząd kwadratu, a p liczba pierwsza to mamy dokładnie $q - 1$ kwadratów ortogonalnych. Czyli 4.

P/F L' może zostać uzupełniony do kwadratu łańciskiego rzędu 5 w sposób jednoznaczny.

Chyba nie, wystarczy przecież zamienić kolumny.

$$\begin{bmatrix} a & b & d & c & e \\ b & c & a & e & d \\ c & d & e & b & a \\ d & e & c & a & b \\ e & a & b & d & c \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} b & d & c \\ c & a & e \\ d & e & b \\ e & c & a \\ a & b & d \end{bmatrix}$$

↓

$$\begin{bmatrix} a & b & d & c & e \\ b & c & a & e & d \\ c & d & e & b & a \\ d & e & c & a & b \\ e & a & b & d & c \end{bmatrix} \vee \begin{bmatrix} e & b & d & c & a \\ d & c & a & e & b \\ a & d & e & b & c \\ b & e & c & a & d \\ c & a & b & d & e \end{bmatrix}$$

P/F Każdy częściowy kwadrat łaciński o n niepustych komórkach posiada uzupełnienie do kwadratu łacińskiego.

Powołując się na twierdzenie:

Częściowy kwadrat łaciński rzędu n , w którym co najwyżej $n - 1$ komórek jest niepustych może zostać uzupełniony do kwadratu łacińskiego rzędu n .

2. Niech L' będzie częściowym kwadratem łacińskim rzędu 4, w którym pierwszy wiersz ma postać 1, 2, 3, 4 a pozostałe komórki są puste. Niech L'' będzie częściowym kwadratem łacińskim rzędu 4 zawierającym L' , w którym wszystkie komórki w drugim wierszu są wypełnione, a pozostałe komórki są puste. Niech L będzie kwadratem łacińskim rzędu 4 zawierającym L''

P/F Liczba parami różnych częściowych kwadratów L'' wynosi $6 \cdot 2! - 4 \cdot 1! = 8$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & & 3 & & 4 \\ & & & II \text{ wiersz} & & \end{bmatrix}$$

II wiersz da się obliczyć nieporządkiem :

9

Zatem muszą być przynajmniej 9 takich.

P/F L'' może zostać uzupełniony do L w sposób jednoznaczny.

Nie,

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Wystarczy zamienić kolejność ostatnich wierszy rozwiązanego kwadratu.

P/F Istnieją dwa wzajemnie ortogonalne kwadraty łacińskie rzędu 4 zawierające L''

$$\left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{array} \right] \quad \left[\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{array} \right]$$

Wystarczy chyba sprawdzić czy te 2 są ortogonalne.

$(2,3), (3,4), (4,1), (1,2), (3,2), (4,3), (1,4), (2,1)$

Wygląda na to że są.

P/F Nie istnieją trzy inne kwadraty łacińskie rzędu 4, tworzące wraz z L zbiór $MOLS(4)$
 $q = 2^2 = 4, N(4) = 3$
